UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Hikmatul Mardhatillah	**NIM**	2555201013
Kelas	A	**Tanggal**	15 October 2026
Tautan repositori	https://github.com/HikmatulMardhatillah/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Ada dua argumen yang diterima method, yaitu `self` yang merujuk pada objek alat dan angka 3 sebagai jumlah hari sewa. Namun, kita hanya menuliskan satu argumen saat memanggil method karena self diisi otomatis oleh Python**.**

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Karena parameter wajib harus diisi terlebih dahulu. Parameter yang memiliki nilai default boleh tidak diisi, sehingga diletakkan setelah parameter wajib agar pemanggilan fungsi tidak membingungkan.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Tarif negatif bisa masuk ke objek dan menyebabkan biaya sewa menjadi negatif. Akibatnya, nota sewa menjadi tidak benar karena penyewa seolah-olah mendapatkan uang, bukan membayar biaya sewa

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?

Artinya, kita meminta objek melakukan tugas melalui method yang tersedia, bukan mengambil atau mengubah data internalnya secara langsung. Dengan begitu, aturan dalam objek tetap terjaga.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	Tarif negatif sebesar `-5000` berhasil masuk melalui konstruktor yang bermasalah.
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya, setter menolak ketika dipanggil langsung. Buktinya, saat `tarif_harian` diberi nilai `-5000`, program menghasilkan `ValueError` dengan pesan `tarif harus lebih dari nol, diterima -5000`. Ini menunjukkan bahwa setter melakukan validasi dan menolak tarif yang tidak memenuhi ketentuan.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Karakter garis bawah (_) yang membedakan akses atribut biasa dengan akses melalui property setter.
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena program masih bisa dijalankan tanpa langsung menampilkan kesalahan. Masalah baru terlihat ketika data yang tidak valid masuk dan menghasilkan perhitungan yang salah

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek       : ['_Dompet__saldo']
```

1. **Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan `__saldo`, dan bagaimana Anda mengetahuinya?**
   Python menyimpan atribut tersebut dengan nama `_Dompet__saldo`. Hal ini diketahui dari keluaran `vars(d)` yang menampilkan nama atribut tersebut.

2. **Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?**
   Yang menjaga kode adalah aturan akses yang dibuat programmer, seperti property, setter, validasi, dan penggunaan method yang benar. Garis bawah ganda hanya mengubah nama atribut dan tidak benar-benar mengunci aksesnya.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS
`mypy`	`Success: no issues found`
`pytest`	`23 passed`

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Hikmatul Mardhatillah, Velia Arba Yales Tofa_____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Tinggi	Menjadi identitas keramba dan tidak boleh kosong atau sembarangan berubah.
luas (m²)	Tinggi	Harus berupa angka positif agar sesuai dengan kondisi keramba.
jumlah bibit	Tinggi	Harus berupa bilangan bulat dan tidak boleh negatif.
lokasi	Sedang	Perlu dicatat dengan benar, tetapi dapat berubah jika lokasi keramba berpindah.
nama pemilik	Sedang	Perlu diisi dengan benar, tetapi dapat diperbarui jika kepemilikan berubah.
tanggal tebar	Tinggi	Harus berupa tanggal yang valid dan sesuai dengan kegiatan penebaran bibit.

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

`Lokasi` tidak perlu dikunci secara ketat karena lokasi keramba dapat berubah. Data ini tetap perlu dicatat dengan benar, tetapi perubahan lokasinya tidak harus dilarang selama diperbarui sesuai keadaan sebenarnya.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Kodenya menjadi lebih panjang karena sekarang ada property dan validasi untuk menjaga data. Keuntungannya, tarif tidak mudah diisi dengan nilai yang salah sehingga perhitungan biaya sewa menjadi lebih aman dan benar.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Saya masih ingin memahami lebih jauh perbedaan antara satu garis bawah dan dua garis bawah pada atribut Python. Apakah penggunaan garis bawah ganda selalu diperlukan untuk menjaga data dalam sebuah class?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	HIKMATUL MARDHATILLAH